Enginyeria de Telecomunicació (GRETST) • Probabilitat i Estadística

17 juny 2025 **Examen final** **Temps: 2 h 15 min**

Notes provisionals: 24 juny 2025 **Revisió d'examen**: 25 de juny, 12:00 a 13:30
No es pot usar calculadora Els problemes tenen el mateix pes

1. Els conjunts de símbols d'entrada i de sortida d'un canal de comunicació són $\{a, b\}$ i $\{0, 1, \mathrm{r}\}$, respectivament. En cada transmissió, la probabilitat d'enviar el símbol a és la mateixa que la d'enviar el símbol b. Sabem que $\mathsf{P}(\text{rebre } 0 \,|\, \text{s'envia } a) = \mathsf{P}(\text{rebre } 1 \,|\, \text{s'envia } b) = 1 - \alpha$, on $0 < \alpha < 1$. Sabem també que $\mathsf{P}(\text{rebre r} \,|\, \text{s'envia } a) = \alpha/2$ i $\mathsf{P}(\text{rebre r} \,|\, \text{s'envia } b) = \alpha/3$.

(a) Si s'ha rebut el símbol r, calculeu les probabilitats d'haver enviat a i d'haver enviat b, respectivament

(b) Si s'han fet n transmissions independents, calculeu el nombre esperat de zeros que conté la seqüència rebuda.

Resolució

(a) Si s'ha rebut r, la probabilitat d'haver enviat a val:

$$\mathsf{P}(a \,|\, \mathrm{r}) = \frac{\mathsf{P}(\mathrm{r} \,|\, a)\,\mathsf{P}(a)}{\mathsf{P}(\mathrm{r} \,|\, a)\,\mathsf{P}(a) + \mathsf{P}(\mathrm{r} \,|\, b)\,\mathsf{P}(b)} = \frac{\mathsf{P}(\mathrm{r} \,|\, a)}{\mathsf{P}(\mathrm{r} \,|\, a) + \mathsf{P}(\mathrm{r} \,|\, b)} = \frac{\alpha/2}{\alpha/2 + \alpha/3} = \frac{3}{5},$$

i, per tant,

$$\mathsf{P}(b \,|\, \mathrm{r}) = 1 - \mathsf{P}(a \,|\, \mathrm{r}) = \frac{2}{5}.$$

(b) La probabilitat de rebre 0 si s'envia a val $\mathsf{P}(0 \,|\, a) = 1 - \alpha$. D'altra banda, la probabilitat de rebre 0 si s'envia b val

$$\mathsf{P}(0 \,|\, b) = 1 - (\mathsf{P}(\text{rebre } 1 \,|\, \text{s'envia } b) + \mathsf{P}(\text{rebre r} \,|\, \text{s'envia } b)) = 1 - (1 - \alpha) - \frac{\alpha}{3} = \frac{2}{3}\alpha.$$

Així, la probabilitat de rebre 0 val

$$\mathsf{P}(0) = \mathsf{P}(0 \,|\, a)\,\mathsf{P}(a) + \mathsf{P}(0 \,|\, b)\,\mathsf{P}(b) = \frac{1}{2}\left((1 - \alpha) + \frac{2}{3}\alpha\right) = \frac{1}{6}(3 - \alpha).$$

El nombre X de zeros rebuts en una seqüència de n transmissions independents és una variable $\mathsf{Bin}(n, p = \mathsf{P}(0))$. Per tant,

$$\mathsf{E}[X] = np = \frac{n}{6}(3 - \alpha).$$

2. Sigui $X \sim \text{Unif}(0, a)$.

(a) Calculeu la funció de distribució de $Y = X^2$, i representeu-la gràficament.

(b) Calculeu la funció de densitat de Y.

(c) Calculeu l'esperança de Y.

Resolució

(a) La densitat de X és constant, $f_X(x) = 1/a$ en $[0, a]$. Per tant la seva funció de distribució és

$$F_X(x) = 0 \quad \text{si } x < 0, \quad F_X(x) = x/a \quad \text{si } 0 \leqslant x \leqslant a, \quad F_X(x) = 1 \quad \text{si } x > a.$$

Amb això $F_Y(y) = \mathsf{P}(Y \leqslant y) = \mathsf{P}(X^2 \leqslant y)$, que val zero si $y < 0$, i, si $y \geqslant 0$, es pot expressar $\mathsf{P}(-\sqrt{y} \leqslant X \leqslant \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y})$. Per tant,

$$F_Y(y) = 0 \quad \text{si } y < 0, \quad F_Y(y) = \sqrt{y}/a \quad \text{si } 0 \leqslant y \leqslant a^2, \quad F_Y(y) = 1 \quad \text{si } y > a^2.$$

(b) Derivant obtenim $f_Y(y) = F_Y'(y)$, o sigui

$$f_Y(y) = 1/2a\sqrt{y} \quad \text{si } 0 < y < a^2, \quad f_Y(y) = 0 \quad \text{altrament.}$$

(c) Pel teorema de l'esperança $\mathsf{E}[Y] = \mathsf{E}[X^2] = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}x\, f_X(x) x^2 = \int_0^a \mathrm{d}x\, \frac{x^2}{a} = \frac{a^2}{3}$.

---

3. La densitat conjunta de les variables aleatòries contínues X i Y és:

$$f_{XY}(x,y) = \frac{a^2}{2} e^{-ax}, \quad x > 0,\ -x < y < x,$$

on $a > 0$ és un paràmetre.

(a) Determineu les densitats marginals de X i de Y, i la densitat condicionada $f_{Y|X}(y \,|\, X = x)$, indicant en cada cas el domini de validesa.

(b) Calculeu el coeficient de correlació entre X i Y. Són les variables X i Y independents?

Resolució

(a) Dibuixant la regió on f_{XY} té el seu suport es determinen les integrals a calcular. Les densitats marginals són:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}y\, f_{XY}(x,y) = \frac{a^2}{2} e^{-ax} \int_{-x}^{x} \mathrm{d}y = a^2 x e^{-ax}, \quad x > 0;$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, f_{XY}(x,y) = \int_{|y|}^{\infty} \mathrm{d}x\, \frac{a^2}{2} e^{-ax} = \frac{a}{2} e^{-a|y|}, \quad -\infty < y < \infty.$$

La densitat condicionada $f_{Y|X}(y \,|\, X = x)$ està ben definida quan $x > 0$, i val

$$f_{Y|X}(y \,|\, X = x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{a^2}{2} e^{-ax}}{a^2 x e^{-ax}} = \frac{1}{2x}, \quad -x < y < x.$$

(b) Calculem primer la covariància de X i Y: $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathsf{E}(XY) - \mathsf{E}(X)\mathsf{E}(Y)$. Mitjançant el teorema de l'esperança i el teorema de Fubini tenim

$$\mathsf{E}(XY) = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\, f_{XY}(x,y) xy = \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x\, \frac{a^2}{2} e^{-ax} x \int_{-x}^{x} \mathrm{d}y\, y\,,$$

però aquesta integral és nul·la perquè ho és la integral respecte a y.

D'altra banda, també $\mathsf{E}(Y) = 0$, perquè la densitat de Y és una funció parella.

En conclusió, la covariància és zero, i per tant també el coeficient de correlació: $\rho_{XY} = 0$.

Tanmateix, X i Y no són independents, ja que òbviament $f_{XY}(x,y) \neq f_X(x) f_Y(y)$.

---

4. Un model estadístic està descrit per una variable aleatòria X amb funció de densitat

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{\sqrt{\pi\theta}}\, e^{-x^2/\theta}, & \text{si } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{altrament,} \end{cases}$$

on $\theta > 0$ és un paràmetre.

Determineu l'estimador de màxima versemblança del paràmetre θ. Demostreu que es tracta d'un estimador no esbiaixat i calculeu el seu error quadràtic mitjà.

[*Indicació*: Podeu utilitzar $\mathsf{E}[X^{2n}] = (\theta/2)^n(2n-1)!!$, on $(2n-1)!! = (2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1$.]

Resolució

Com que la densitat de la variable X és

$$f_X(x \,|\, \theta) = \frac{2}{\sqrt{\pi\theta}}\, e^{-x^2/\theta}, \quad x > 0,$$

donats els valors $x_1, \ldots, x_n$ presos per les variables $X_1, \ldots, X_n$ de la mostra aleatòria, el logaritme de la funció de versemblança és

$$\begin{aligned} L_n(\theta) \equiv L_n(x_1, \ldots, x_n; \theta) &= \sum_{i=1}^n \log f_X(x_i \,|\, \theta) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\log 2 - \frac{1}{2}\log\pi - \frac{1}{2}\log\theta - \frac{x_i^2}{a} \right) = n\log 2 - \frac{n}{2}\log\pi - \frac{n}{2}\log\theta - \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\theta}. \end{aligned}$$

Plantejant l'equació

$$\frac{\partial L_n(\theta)}{\partial\theta} = -\frac{n}{2\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

obtenim el valor $\theta^* = \left(2\sum_{i=1}^n x_i^2\right)/n$ que maximitza $L_n(\theta)$. Per tant, l'estimador buscat és

$$\widehat{\Theta}_n = \frac{2\,(X_1^2 + \cdots + X_n^2)}{n}.$$

L'esperança de l'estimador val

$$\mathsf{E}\left[\widehat{\Theta}_n\right] = \mathsf{E}\left[\frac{2}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2\right] = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^n \mathsf{E}[X_i^2] = 2\,\mathsf{E}[X^2] = \theta,$$

on s'ha usat la indicació amb $n = 1$, és a dir, $\mathsf{E}[X^2] = \theta/2$. Així, doncs, l'estimador $\widehat{\Theta}_n$ és no esbiaixat.

En ser l'estimador no esbiaixat, el seu error quadràtic mitjà, $\mathsf{E}\left[\left(\widehat{\Theta}_n - \theta\right)^2\right]$, coincideix amb la seva variància:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\left[\widehat{\Theta}_n\right] = \mathrm{Var}\left[\frac{2}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2\right] &= \frac{4}{n^2}\sum_{i=1}^n \mathrm{Var}[X_i^2] = \frac{4}{n}\mathrm{Var}[X^2] \\ &= \frac{4}{n}\left(\mathsf{E}[X^4] - \mathsf{E}[X^2]^2\right) = \frac{4}{n}\left(\frac{3\theta^2}{4} - \frac{\theta^2}{4}\right) = \frac{2\theta^2}{n}. \end{aligned}$$

(En la segona igualtat s'ha tingut en compte que les variables aleatòries X_i^2, $1 \leqslant i \leqslant n$, són independents, i en la quarta s'ha usat la indicació amb $n = 2$, és a dir, $\mathsf{E}[X^4] = 3\theta^2/4$.)
